<ALGORITMA PEMROGRAMAN 1B>

PERTEMUAN KE 3 STRUKTUR KONTROL KEPUTUSAN / PERCABANGAN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Cangkupan Materi Pertemuan 3

1

Struktur kontrol Keputusan

- If
- If-else
- if-elif-else
- if bersarang / majemuk

1

Struktur kontrol Keputusan

ALGORITMA PEMROGRAMAN 1B

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Struktur kontrol Keputusan pada Python - Percabangan

Pada umumnya dalam membuat program, selalu ada seleksi dimana diperlukan pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Pada Python untuk melakukan suatu pengecekan kondisi, terdapat empat macam statemen. Antara lain :

1. Perintah if
2. Perintah if – else
3. Perintah if – elif– else
4. Perintah If bersarang

Percabangan pada Python - If

Bentuk umum perintah if :

```
if (kondisi) :
        statemen
```

Statemen if digunakan untuk melakukan penyeleksian dimana jika kondisi bernilai benar maka progam akan mengeksekusi statemen dibawahnya. Dalam python, untuk penulisan pengkondisian dan statemen di pisahkan oleh tanda titik dua (:). Contohnya,

```
>>> nama = "python"
>>> if nama == "python" :
...         print "Hello " + nama
...
Hello python
```

Untuk setiap penulisan perintah if setelah penentuan kondisi maka dilanjutkan dengan penulisan tanda titik dua (:).
Tanda titik dua ini berarti jika kondisi bernilai benar maka statemen-statemen setelah tanda titik dua akan di jalankan.

Percabangan pada Python - If Else

Statemen if – else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi dimana jika kondisi bernilai benar maka program akan mengeksekusi statemen 1. Namun, jika nilai kondisi bernilai salah maka statemen 2 yang akan dieksekusi.

Bentuk umum perintah if – else :

```
if ( kondisi ) :
        statemen 1
else :
        statemen 2
```

Percabangan pada Python - If Else

Contoh Program :

```
>>> kunci = "python"
>>> password = input("Masukkan Password : ")

Masukkan Password : saya

>>> if password == kunci:
...         print("Password Benar")
... else:
...         print("Password Salah")
...
Password Salah
```

Percabangan pada Python - If Elif Else

Statemen if – else - elif digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi dimana kondisi yang diberikan lebih dari 1 kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi pertama bernilai benar maka lakukan seleksi kondisi ke-dua dan seterusnya.

Bentuk umum perntah if – else – elif :

```
if ( kondisi 1 ) :
        statemen
elif ( kondisi 2 ) :
        statemen
else:
        statemen
```

Percabangan pada Python - If Elif Else

Contoh Program :

```
>>> angka = input("Masukkan sebuah bilangan : ")
Masukkan sebuah bilangan : 0
>>> if angka > 0 :
...         print("Angka merupakan Bilangan Positif")
... elif angka < 0 :
...         print("Angka merupakan Bilangan Negatif")
... else :
...         print("Angka merupakan 0")
...
Angka merupakan 0
```

Percabangan pada Python - If Bersarang

Kondisi bersarang adalah suatu kondisi di dalam kondisi tertentu, Jika terdapat 2 cabang kondisi maka di dalam salah satu cabang kondisi tersebut dapat pula di isi suatu kondisi tertentu. Misalnya :

```
if x == y:
        print(x, y "mempunyai nilai yang sama" )
else :
        if x > y :
                print(x, "lebih besar dari", y)
        if x < y :
                print(x, "lebih kecil dari", y)
```

Kondisi pertama mempunyai 2 pilihan kondisi, kondisi pertama mempunyai perintah baris yang sederhana, sedangkan kondisi kedua mempunyai 2 pilihan kondisi lagi didalamnya. Walaupun pengidentasian dalam Python sangat mudah untuk di baca, akan tetapi akan lebih sulit untuk membacanya secara cepat. Pada umumnya, lebih baik menghindari kondisi bersarang seperti ini.

Percabangan pada Python - If Bersarang

perator logika menyediakan suatu cara untuk menyederhanakan kondisi bersarang. Misalnya kita dapat menjalankan perintah berikut dengan menggunakan satu kondisi :

```
if 0 < x :
        if x < 10 :
                print(x, "bil.positif terdiri dari satu digit")
```

perintah print akan dijalankan jika kedua kondisi di atas terpenuhi, jadi kita dapat menulisnya dengan cara menggunakan operator logika and :

```
if 0 < x and x < 10 :
        print(x, "bil. positif terdiri dari satu digit")
```

Percabangan pada Python - If Bersarang

Python juga menyediakan struktur kalimat matematika pada umumnya, seperti :

```
if 0 < x < 10 :
        print(x, "bil. positif terdiri dari satu digit")
```

contoh diatas sama artinya dengan contoh - contoh sebelumnya yang menggunakan kondisi berantai dan operator logika.

Percabangan pada Python - If Bersarang

Untuk menguji kondisi, dapat menggunakan operator ==, <, <=, >, >=, dan !=.

Perhatikan cara penulisan blok-blok program, dalam Python blok-blok perintah ditandai dengan penulisan kode program yang menjorok ke dalam. Setiap perintah yang mempunyai batas kiri yang sama dianggap sebagai satu blok.

Sebisa mungkin harus konsisten menggunakan karakter spasi atau karakter tabulasi untuk membuat indentasi. Kesalahan yang sering terjadi dengan indentasi ini adalah terlihat dalam penampilan editor sudah lurus pada batas kiri tapi ada perbedaan dalam jumlah karakter tabulasi atau spasi.

Latihan Percabangan

1. Buatlah program percabangan untuk membedakan angka yang diinput termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap?

Output Misalnya :

Input Angka : 5

Angka yang diinput adalah bilangan Ganjil.

Latihan Percabangan

Jawaban

```
i=int(input("masukan bilangan:"))
if (i %2) == 0 :
    if i != 0 :
        print (i,"adalah bilangan genap")
    else :
        print ("angka 0")
else :
        print (i, "adalah bilangan ganjil")
```

Daftar Pustaka

- http://dini3asa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19686/PERCABANGAN+PADA+PYTHON.pdf
  - https://drive.google.com/drive/folders/1XxWPQJzdiuaq_nX18uglGAPx5nLUlchJ?usp=sharing
    - Guido van Rossum. 2003. Python Tutorial. PythonLabs
    - Bob Dowling. An introduction to Python for absolute beginners. University Computing Service
    - Mark Lutz. 2009. Powerfull Object Oriented Programming : Learning Python 4th Edition. O' Reily.
    - Referensi tambahan :
    - Dave Kuhlman. 2013. A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python Exercises.

Tugas

KERJAKAN TUGAS, LALU UPLOAD KEMBALI JAWABAN PROGRAM DAN OUTPUTNYA DI PRINTSCREEN, SIMPAN DENGAN NAMA FILE TUGAS-AP1B-M3_NAMA_NPM.DOC

1. Buatlah program menggunakan Python untuk mencetak bilangan ganjil atau genap dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Masukkan bilangan melalui keyboard
   b. Jika bilangan yang dimasukkan adalah 0 maka literal yang tercetak adalah " 0 bukan bilangan ganjil atau genap"
   c. Jika bilangan yang dimasukkan ganjil atau genap maka cetak bilangannya dan keterangan ganjil atau genap.

Tugas

2. Buatlah program menggunakan bahasa Python dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Masukkan nanma, npm, kelas, mata kuliah, nilai uts dan nilai ujian utama melalui keyboard
   b. Terdapat proses perhitungan dengan rumus : Nilai total = 50 % uts + 50 % ujian utama
   c. Pada nilai total hasil proses perhitungan akan menghasilkan grade sebagai berikut :
      1. 86 – 100 : A
      2. 71 – 85 : B
      3. 61 – 70 : C
      4. <= 60 : D
   d. Cetak nama, npm, kelas, mata kuliah, total dan grade pada layar output !

TERIMA KASIH

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tim Penyusun:
1. Dini Triasanti
2.
3.